

SISTEMAS INFORMÁTICOS

Bloque 3 — Direccionamiento Lógico IPv4/IPv6

■ TEORÍA ESENCIAL

■ IPv4 — Conceptos básicos

32 bits divididos en 4 octetos (0-255). Ejemplo: 192.168.1.10. Proporciona ~4.000 millones de direcciones. Cada número = 8 bits.

■ Clases de red IPv4

Clase A: 1.0.0.0 – 126.0.0.0 → solo 1er octeto = red, los 3 restantes = hosts (millones de hosts, redes grandes).

Clase B: 128.0.0.0 – 191.255.0.0 → 2 octetos = red, 2 = hosts (redes medianas).

Clase C: 192.0.0.0 – 223.255.255.0 → 3 octetos = red, 1 = hosts (redes pequeñas, hasta 254 hosts).

En Clase A el PRIMER número identifica la red.

■ Máscaras de subred

Indica qué parte es red y qué parte es host.

Decimal: 255.255.255.0 (los 255 = red, los 0 = hosts)

CIDR: /24 (primeros 24 bits = red)

Equivalencias: 255.0.0.0=/8 | 255.255.0.0=/16 | 255.255.255.0=/24

Ejemplo: 192.168.1.10/24 → Red: 192.168.1.0 | Broadcast: 192.168.1.255 | Hosts válidos: .1 a .254

■ Broadcast

Mensaje que se transmite a TODOS los usuarios de la red sin necesitar retroalimentación. Tipos:

- Broadcast LIMITADO: 255.255.255.255 — llega a todos en la red local.
- Broadcast DIRIGIDO: usa la dirección de broadcast de la subred (ej: 192.168.1.255) — dirigido a una red específica.

■ IP Pública vs IP Privada

IP Pública: alcance global, única, asignada por el ISP, no gratuita. Para acceder a Internet.

IP Privada: alcance local, reutilizable, gratuita. Para comunicación interna.

Rangos privados: 10.0.0.0/8 | 172.16.0.0/12 | 192.168.0.0/16

■ Loopback

127.0.0.1 es la dirección de loopback (bucle local). Permite que un equipo se comunique consigo mismo. Útil para probar la pila de red. En IPv6: ::1

■ NAT — Network Address Translation

Permite que dispositivos con IP PRIVADA accedan a Internet usando una IP PÚBLICA compartida. El router sustituye la IP origen privada por su IP pública y guarda la relación en una tabla para devolver la respuesta correcta. PAT (Port Address Translation) es la variante más común. Ventajas: ahorra IPs IPv4, oculta la red interna. Desventajas: problemas con algunas aplicaciones, necesita redirección de puertos para servicios internos.

■ Puertas de enlace (Gateways)

Actúan como enlace entre 2 redes para que los dispositivos de una red se comuniquen con los de otra. Gestiona el tráfico de datos entre redes. Suele ser una combinación de router/módem. Implementada por hardware, software o ambos.

■ Supernetting

Técnica contraria al subnetting: agrupa múltiples redes IP más pequeñas en una red más grande para reducir entradas en las tablas de enrutamiento. Proceso: identificar redes, encontrar prefijo común, calcular longitud del prefijo del supernet, actualizar tablas de enrutamiento.

■ IPv6 — Características

128 bits → direcciones en formato hexadecimal separadas por ':'. Ejemplo: 2001:0DC8:E004:0001:0000:0000:0000:F00A

Se puede abreviar: grupos de ceros consecutivos → '::' (solo una vez).

Longitud de prefijo recomendada para LAN: /64

Ventajas: soporte IPsec nativo, autenticación, integridad, cifrado, mejor soporte móviles.

Tipos de direcciones: Unicast (un destino), Multicast (grupo), Anycast (el más cercano del grupo).

■ TEST TIPO EXAMEN — BLOQUE 3

P1. ¿En cuál de las siguientes clases de red se identifica el primer número como la red?

a) Clase A ✓

b) Clase B

c) Clase C

d) Ninguna es correcta

■ En Clase A solo el primer octeto identifica la red (ej: 10.x.x.x). Permite millones de hosts por red.

P2. ¿Cuál de las siguientes es una característica de IPv6?

a) Usa direcciones de 32 bits

b) Tiene direcciones en formato decimal

c) No permite abreviación

d) Usa direcciones de 128 bits ✓

■ IPv6 usa 128 bits en formato hexadecimal. IPv4 usa 32 bits en formato decimal.

P3. ¿Qué es el broadcast y qué tipos de broadcast hay?

a) Mensaje a todos sin retroalimentación. Existen el limitado y el ilimitado

b) Mensaje a todos con retroalimentación. Existe el limitado y el ilimitado

c) Mensaje a todos sin retroalimentación. Existe el limitado y el dirigido ✓

d) Mensaje a todos con retroalimentación. Existe el limitado y el dirigido

■ Broadcast es sin retroalimentación (unidireccional). Los tipos son LIMITADO (255.255.255.255) y DIRIGIDO (broadcast de subred).

P4. ¿Para qué sirve el NAT?

a) Para que dispositivos con IP privada accedan a Internet usando una IP pública ✓

b) Para comunicarse con el mismo dispositivo en el que se origina la comunicación

c) Para agrupar múltiples redes IP más pequeñas en una red más grande

d) Para que dispositivos con IP pública accedan a Internet usando una IP privada

■ NAT traduce IPs privadas a pública para salir a Internet. La opción d) tiene pública y privada invertidas.

P5. ¿Cuál es la función de las puertas de enlace?

- a) Usar direcciones de 128 bits
- b) Actuar como enlace entre 2 redes para que se comuniquen los dispositivos ✓**
- c) Ahorrar direcciones de IPv4 en una red
- d) Agrupar múltiples redes IP en una red más grande

■ *El gateway conecta redes distintas (ej: tu router doméstico actúa de gateway entre tu LAN e Internet).*

P6. ¿Cuál es la dirección de loopback en IPv4?

- a) 192.168.0.1
- b) 10.0.0.1
- c) 127.0.0.1 ✓**
- d) 0.0.0.0

■ *127.0.0.1 es la dirección de bucle local. Permite que un equipo se comunique consigo mismo sin salir a la red.*

P7. Con la dirección 192.168.5.0/24, ¿cuál es la dirección de broadcast?

- a) 192.168.5.0
- b) 192.168.5.1
- c) 192.168.5.254
- d) 192.168.5.255 ✓**

■ *Con /24, el último octeto va de 0 (dirección de red) a 255 (broadcast). Los hosts válidos: .1 a .254.*

P8. ¿Qué técnica es la contraria al subnetting?

- a) NAT
- b) Supernetting ✓**
- c) Loopback
- d) Broadcast dirigido

■ *Supernetting agrupa redes pequeñas en una grande (reduce tablas de enrutamiento). Subnetting divide una red grande en subredes.*

P9. ¿Cuántos bits tiene una dirección IPv4?

- a) 16 bits
- b) 32 bits ✓**
- c) 64 bits
- d) 128 bits

■ *IPv4 = 32 bits en 4 octetos de 8 bits. IPv6 = 128 bits.*

P10. ¿Qué tipo de dirección IPv6 envía el paquete al nodo más cercano de un grupo?

- a) Unicast
- b) Multicast
- c) Anycast ✓**
- d) Broadcast

■ *Anycast: misma dirección asignada a múltiples nodos, el paquete va al más cercano (usado en CDN y DNS). IPv6 no tiene broadcast.*
